

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
”<Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”>

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №5
по курсу ”Системы искусственного интеллекта”

по теме:
РАЗРАБОТКА ЕДИНОГО ПОДХОДА К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Преподаватель

Брагин К.И

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА	4
2.1	Считывание данных	4
2.2	Первичная визуализация	4
2.3	Заполнение пропусков	4
2.4	Распределение целевой переменной	5
3	ВЫВОД	6

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Изучение теоретических принципов и инструментальных средств для построения пайплайна для предварительной обработки данных.

1.2 Задачи

1. Предварительная обработка данных;
2. Изучение библиотек для предварительной обработки данных;
3. Масштабирование признаков;
4. Представление категориальных данных;
5. Построение пайплайна для предварительной обработки данных.

2 ПРАКТИКА

Разработаем pipeline для предобработки данных.

2.1 Считывание данных

Считывание данных производится с помощью библиотеки Pandas. Она позволяет быстро и удобно считать данные, а также хранит считанные данные в виде таблицы.

2.2 Первичная визуализация

Также Pandas позволяет сделать визуализацию для первичного анализа

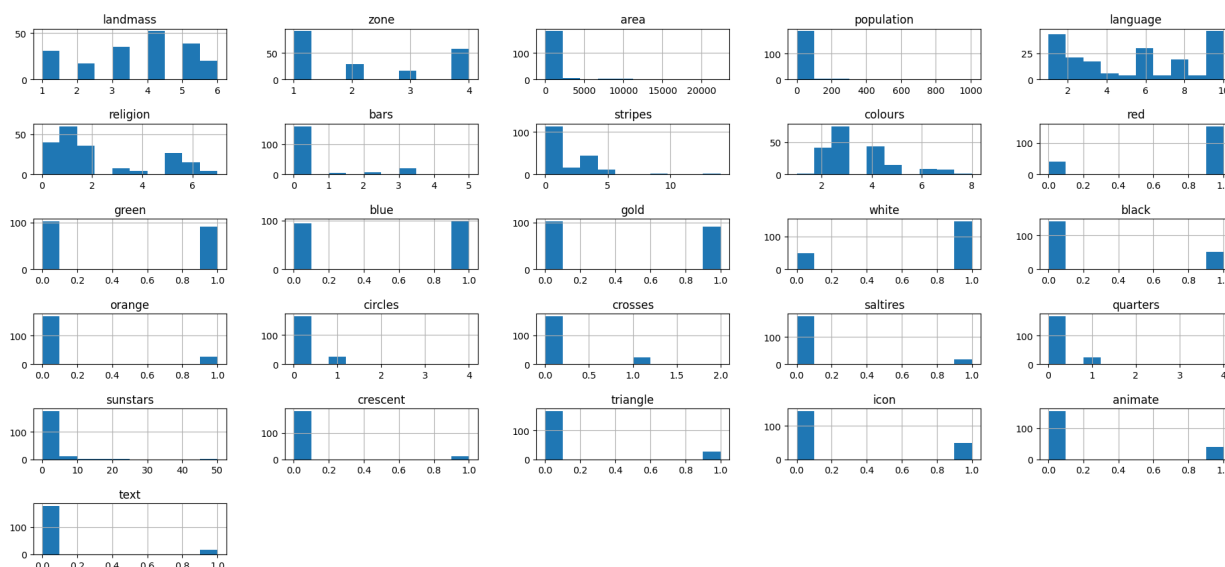


Рисунок 1 — Первичная визуализация

2.3 Заполнение пропусков

Модель поддерживает следующие способы заполнения пропусков:

1. `drop_rows` - удалить строку (самый простой вопрос)
2. `median` - заменить медианной по столбцу
3. `mean` - заменить средним

Также можно вывести heatmap по пропускам. В моем датасете нет пропусков, поэтому цвет heatmap однотонный:

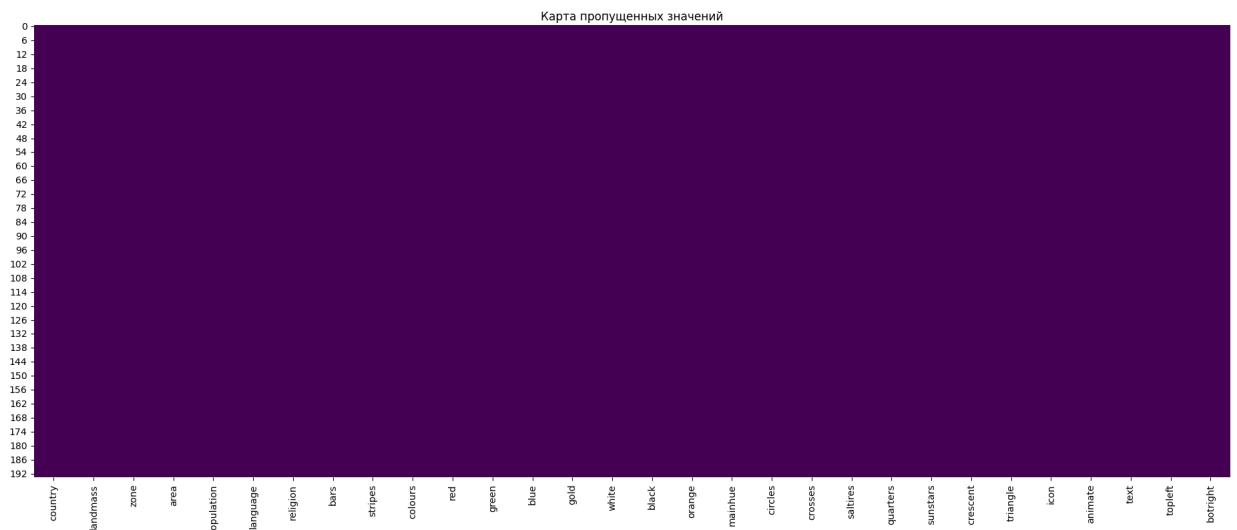


Рисунок 2 — Heatmap по пропускам

2.4 Распределение целевой переменной

В программе можно задать целевую переменную (столбец) и вывести ее распределение на графике:

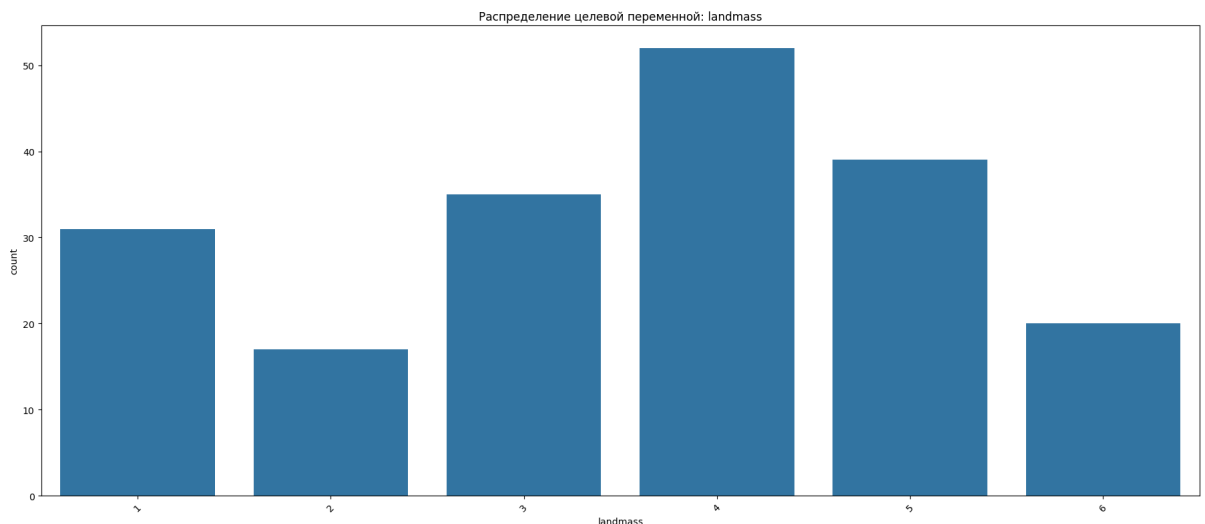


Рисунок 3 — Распределение целевой переменной

Здесь по оси X - номера континентов, по оси Y - кол-во стран на этом континенте.

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с библиотекой Scikit-learn и построил простую модель - классификатор.